

Raspberry Pi + Hailo-8 기반 멀티모달 AI 프로젝트 제안

다음은 제시된 도메인별로 각 3개 이상의 프로젝트 주제를 표와 함께 정리한 것입니다. 각 주제에서는 (1) 개요, (2) 활용 모달리티, (3) 경량화/최적화 전략, (4) 기대 성과, (5) 확보 가능한 취업 역량을 설명합니다.

1. 시니어 마인드케어 (고령자 인지/정서 모니터링)

주제	모달리티	경량화/최적화 방향	결과물 (논문/데모)	확보 역량
감정·인지 상태 실시간 모니터링	비전 + 음성	MobileNet·경량 CNN, INT8 양자화 ¹ , 음성 분류 모델 경량화	얼굴·음성 감정 분석 데모 앱, 논문	멀티모달 데이터 융합, 감정인식 모델 설계, 임베디드 추론 최적화
생체신호 기반 스트레스 추정	비전 + 바이오센서 (심박수 등)	얼굴표정 CNN + HRV/LSTM 병렬모델, 양자화/가지치기	고령자 스트레스 알림 시스템, 관련 사례 보고서	센서융합, 심박·뇌파 신호 처리, 웨어러블 AI
대화 기반 인지능력 평가	비전 + 텍스트 (음성→텍스트)	얼굴표정 CNN + 경량 NLP/음성인식, INT8 양자화	음성 대화로 인지능력 스크리닝 데모, 학술발표	음성인식·자연어처리, 인지과학 이해, 사용자 인터페이스 개발

• **감정·인지 상태 실시간 모니터링 (비전+음성):** 노인의 얼굴 표정과 음성 톤을 동시에 분석하여 우울감·스트레스·인지장애 신호를 추론하는 시스템입니다. 예를 들어, 카메라로 표정 변화를, 마이크로 음성 감정/스트레스 분류를 수행합니다. 최신 연구에 따르면 음성 분석만으로도 경도 인지장애를 상당히 높은 정확도로 감지할 수 있음이 보고되었고 ², 여기에 얼굴 감정까지 융합하면 정확도를 더 높일 수 있습니다. 경량화를 위해 MobileNet 같은 가벼운 CNN과 음성 감정인식 모델을 사용하고, Hailo-8 칩의 INT8 양자화 툴(TAPPAS)을 적용하여 모델을 최적화합니다 ¹. 기대 성과는 노인의 정서 상태 모니터링 데모앱 구현(혹은 소규모 논문)이며, 멀티모달 딥러닝, 감정 인식, 임베디드 AI 설계 역량을 기를 수 있습니다.

• **생체신호 기반 스트레스 추정 (비전+바이오센서):** 카메라로 고령자의 얼굴 표정이나 자세 변화를 추적하고, 동시에 스마트워치의 심박수 변동(HRV) 등의 생체 데이터를 융합하여 스트레스 수준을 평가합니다. 비전 모델은 양자화된 CNN을 사용하고, 심박수 시계열에는 경량 LSTM이나 SVM을 적용할 수 있습니다. 양자화를 통해 모델 크기를 줄이고 계산 속도를 높이며, 필요하면 프루닝/지식증류 방법도 검토합니다. 결과물은 실시간 스트레스 알림 기능을 갖춘 데모(앱)나 사례 분석 논문이 될 수 있습니다. 이를 통해 센서 융합 기술, 시간-주파수 신호 처리, 웨어러블 인터페이스 구현 능력을 얻을 수 있습니다.

• **대화 기반 인지능력 평가 (비전+텍스트):** 노인의 대화 시 얼굴표정을 비전으로, 대화 내용을 텍스트(NLP)로 분석하여 인지능력 변화를 감지합니다. 예를 들어, Hailo 지원 카메라로 표정을 추적하며 음성은 별도 음성인식 엔진으로 텍스트화하여 어휘 및 문장 구조를 평가합니다. 이 프로젝트는 언어능력과 표정 정보를 결합해 인지장애 조기스크리닝을 시도할 수 있습니다(실제 임상 진단 수준에는 못 미치더라도 데모형 앱 수준 가능). 모델은 음성→텍스트 변환 후 주요 단어/어조 분석, 얼굴표정 CNN 적용으로 구성하며, 이를 양자화/경량화합니다. 기대 결과는 인지평가 데모 앱이나 해당 기술 가능성 분석 논문이며, 음성인식·NLP 능력, 인지과학 지식, 멀티모달 AI 구현 경험을 쌓을 수 있습니다 ² ³.

2. 산업 안전

주제	모달리티	경량화/최적화 방향	결과물 (논문/데모)	확보 역량
위험 동작·사고 실시간 감지	비전 + 음성	YOLO/경량 객체탐지 + 오디오 이벤트 CNN, INT8 양자화	안전 위반 알림 데모, 적용 사례 발표	컴퓨터비전, 오디오 이벤트 검출, 산업안전 AI
안전 표지판·설명문 인식	비전 + 텍스트	객체탐지+OCR(한글판) 파이프라인, 양자화 모델	안전표지판 인식 데모(안전 준수), 논문	OCR·텍스트인식, 산업 UI/UX, 엣지AI 설계
작업자 상태 모니터링	비전 + 바이오센서	자세분석 CNN + 바이오 시그널 융합, 경량화	작업자 피로/부상 위험 감지 시스템	자세/피로 분석, 웨어러블 센서 통합, 실시간 경고

• **위험 동작·사고 실시간 감지 (비전+음성):** 공장·건설 현장의 카메라와 마이크를 이용해 안전사고 징후(예: 작업자 추락, 기계 고장 소리, 경고음)를 실시간으로 감지합니다. 영상에서는 YOLOv8n/s 등 경량 객체탐지 모델을 적용하고, 음성/소리 이벤트는 소형 1D-CNN 또는 경량화된 오디오 모델로 이상음(금속파열음, 경적 등)을 탐지합니다. 멀티모달 융합으로, 예를 들어 큰 충격음과 함께 작업자 쓰러짐이 동시에 탐지되면 즉각 경고를 보냅니다. 이와 같은 멀티모달 산업안전 시스템은 “Wearables, cameras, and audio sensors work together”하여 위험행동을 탐지할 수 있음이 알려져 있습니다⁴. 하드웨어 제약을 고려해 모델을 INT8로 양자화하고, 불필요한 연산을 줄이는 점진적 지식증류 등을 적용합니다. 결과물은 위험 발견 시 알림 기능을 갖춘 데모 앱이나 워크샵 발표용 데모로 구현될 수 있으며, 컴퓨터 비전·오디오 이벤트 검출·실시간 경고 시스템 역량을 강화할 수 있습니다.

• **안전 표지판·설명문 인식 (비전+텍스트):** 카메라 영상을 이용해 안전 표지판·경고문 등을 자동으로 감지하고 텍스트를 읽어내어(조명·글씨체가 바뀌어도) 작업자에게 안내하거나 위험 상황 경보를 강화합니다. 예를 들어, “주의” 표지판을 탐지하면 해당 내용(텍스트)을 추출·분석해 추가 위험 메시지를 화면에 표시합니다. 구현 방식은 YOLO 기반 객체 검출과 경량 OCR(CNN+순환신경망)을 결합하고 Hailo-8용으로 컴파일하여 실행합니다. 실제로 Hailo-8으로 실시간 영상에서 글자를 인식하는 LPR(번호판인식) 파이프라인이 구현된 사례가 있으며⁵, 이와 유사한 기술이 안전 표지판 인식에도 적용됩니다. 결과물은 엣지 장비에서 동작하는 표지판 감지·읽기 데모 앱(안전 준수 모니터링)이며, OCR·텍스트처리, 엣지 딥러닝 통합 역량을 얻습니다⁵.

• **작업자 상태 모니터링 (비전+바이오센서):** 카메라로 작업자의 자세(허리 숙임, 손 위치 등)를 추적하고, 웨어러블 센서(심박수, 체온, 가속도계)를 동시에 분석하여 피로, 과열, 위험 행동을 감지합니다. 예를 들어, 허리가 과도하게 굽혀졌을 때 심박수 급증과 함께 융합하면 추락/부상 위험 경고를 내릴 수 있습니다. 구현 시 포즈추정 모바일넷(RGB)과 HRV/LSTM 모델을 병렬 배치하고, Hailo를 위해 양자화를 적용합니다. 이 시스템을 통해 “Wearables, cameras, and audio sensors”가 결합되어 작업자 피로 및 불안전 행동을 판별하는 예가 제시된 바 있습니다⁴. 결과물은 작업자 안전 모니터 데모(경고 기능)이며, 자세인식, 센서 융합, 안전성 평가 역량을 강화할 수 있습니다.

3. 헬스케어

주제	모달리티	경량화/최적화 방향	결과물 (논문/데모)	확보 역량
원격 환자 모니터링	비전 + 음성	경량 CNN(환자 얼굴·호흡) + 오디오 CNN(기침 등), 양자화	환자 모니터링 데모(비디오+오디오), 학술 사례	의료 비전·오디오 분석, 텔레메디슨

주제	모달리티	경량화/최적화 방향	결과물 (논문/데모)	확보 역량
약물 관리 보조 시스템	비전 + 텍스트	객체탐지 + OCR(약병 라벨), INT8 모델	약 복용 알림 앱 데모, 종설 논문	OCR·의료 데이터 관리, HRI(UI)
재활운동 자세 교정	비전 + 바 이오센서	경량 포즈추정(CNN) + IMU 융 합, 양자화	운동 자세 분석 데모, 실 험 결과 발표	포즈인식·운동 분석, 센서융합

• **원격 환자 모니터링 (비전+음성):** 병상이나 자택의 카메라와 마이크를 활용해 환자의 상태(호흡 패턴, 표정, 목소리 톤, 기침소리 등)를 실시간 관찰합니다. 예를 들어, 얼굴 색 변화와 호흡 소리를 동시에 분석해 호흡곤란을 감지하거나, 음성에서 비정상적 기침음을 학습된 1D-CNN으로 분류합니다. 멀티모달 의료 관찰은 이미 “video, voice, sensor, biometric data”를 융합하여 원격 환자 이상징후를 탐지하는 방향으로 연구되고 있습니다³. 모델은 MobileNet 계열의 경량 비전 네트워크와 간단한 오디오 분류기를 사용하고, Hailo-8 양자화를 적용합니다. 기대 결과는 원격 진료 환경의 데모 앱/시스템 혹은 관련 사례연구 논문이며, 의료 신호처리, 음성 신호분석, 온디바이스 AI 역량을 기를 수 있습니다³.

• **약물 관리 보조 시스템 (비전+텍스트):** 카메라로 약병 라벨 및 처방전을 스캔하여 텍스트(OCR)를 추출하고, 복용 시점에 맞춰 알림을 주거나 약품정보를 요약 제공합니다. 예를 들어, AR 글래스나 스마트폰 카메라로 약병을 촬영하면, 경량 OCR이 약 이름·용량 정보를 인식하여 복약 스케줄과 대조합니다. 구현에는 YOLOv8n으로 약병을 탐지하고 CRNN 기반 OCR 모델을 결합하여 경량화한 뒤 Hailo-8에서 실행하도록 컴파일합니다. 실제로 Hailo-8의 고성능을 이용해 실시간 영상에서 문자 인식이 가능한 시스템들이 소개된 바 있으며⁵, 이를 활용할 수 있습니다. 결과물은 복약 알림 데모 앱(복약 리마인더)이고, 의료 OCR, 데이터 관리, 사용자 인터페이스 설계 역량을 강화할 수 있습니다.

• **재활운동 자세 교정 (비전+바이오센서):** 재활환자의 운동 자세를 카메라(예: 자세추정)와 웨어러블 IMU 센서(관절 각도, 가속도 등)로 동시에 모니터링합니다. 예를 들어, 운동자세를 추정하는 경량 MoveNet 계열 모델과 팔/다리 IMU 데이터를 융합해 올바른 자세인지 판별합니다. 모델은 포즈추정용 경량 CNN으로 구성하고, IMU 데이터 처리 알고리즘과 결합합니다. 또한 Hailo-8에서 가속도를 위해 모델을 INT8 양자화합니다. 결과물은 운동 자세 피드백 데모(예: 스쿼트 자세 교정)이며, 포즈인식, 운동분석, 센서융합 역량을 얻을 수 있습니다.

4. 모빌리티

주제	모달리티	경량화/최적화 방향	결과물 (논문/데모)	확보 역량
운전자 상태 모니터링	비전 + 음성	얼굴표정 CNN + 오디오 이벤트 CNN, 양자화	졸음·부주의 경고 데모, 논문	운전자 DMS, 얼굴/음성분석
운전자 생체신호 결합 모니터링	비전 + 바 이오센서	얼굴표정 CNN + HRV/ LSTM 융합, 양자화	심박 기반 피로알림 시스템	생체신호 분석, 드라이버 헬스케어
번호판·도로 표지 판 인식	비전 + 텍스트	차량감지 + CRNN OCR, Hailo 최적화	실시간 ALPR 데모, 기술 보고	ALPR, 문자인식, ITS 응용

• **운전자 상태 모니터링 (비전+음성):** 차량 내부 카메라로 운전자의 얼굴(눈깜빡임, 시선)을 감시하고, 차내 마이크로 운전자의 음성(하품·대화 톤)을 분석하여 졸음·부주의 여부를 탐지합니다. 예를 들어, 딥러닝 기반 얼굴 랜드마크 검출과 1D-CNN 음성 이벤트 분석을 통해 졸음신호를 복합적으로 판단합니다. 최신 동향에 따르면 “운전자의 얼굴 표정과 음성 톤, 생리학적 신호를 분석하여” 스트레스나 피로를 탐지할 수 있습니다⁶. 모델은 양자화된 경량 CNN과 음성분류기를 활용하고, Hailo-8용 모델로 변환합니다. 결과물은 실시간 졸음경고 데모(예: 충전기의 인터페이스)나 해당 기술 사례 분석 논문이며, 운전자 모니터링 시스템 구현, 영상·음성 신호분석 능력을 강화합니다.

• **운전자 생체신호 결합 모니터링 (비전+바이오센서):** 운전자의 얼굴(표정·시선) 정보와 동시에 심박수나 피부전도도 등의 웨어러블 센서 신호를 분석하여 건강 위험을 감지합니다. 예를 들어, 안면 표정에서 스트레스 징후와 심박수 변동이 함께 관찰되면 비상경고를 발령하는 식입니다. 적용 시 페이스 인식 CNN과 HRV 분석 모델을 융합하되, 경량화를 위해 INT8 양자화를 사용합니다. 이는 “안면 마이크로표정, 음성 톤, 생리학적 단서를 분석”하여 스트레스나 피로를 감지할 수 있다는 연구동향 ⑥ 을 응용한 사례입니다. 기대 성과는 운전자 건강 경고 시스템 데모이고, 생체신호 해석, 안전 드라이버 케어 역량을 얻습니다.

• **번호판·도로 표지판 인식 (비전+텍스트):** 차량 외부 카메라를 이용해 도로상의 번호판과 교통 표지판을 인식합니다. 예를 들어, 전방 카메라로 차량과 번호판을 탐지한 후 CRNN 기반 OCR로 문자를 인식하여 실시간 주차/통행 상황에 활용합니다. Hailo-8용으로 최적화된 ALPR(자동번호판인식) 파이프라인(차량 탐지→번호판 영역 분리→문자 인식)을 구현하며, 이는 “Hailo-8을 이용해 여러 신경망을 동시에 돌려 1080p 실시간 번호판 인식을 수행”한 사례와 유사합니다 ⑤ . 결과물은 번호판 인식 데모 시스템(예: 스마트 톨링)이며, 문자 인식 및 지능형 교통시스템(ITS) 구현 역량을 강화합니다 ⑤ .

참고문헌: Raspberry Pi AI Kit과 Hailo-8을 활용한 여러 사례에서 온디바이스 멀티모달 AI 기술의 가능성이 입증되고 있습니다 ⑦ ③ ⑤ . 모델 경량화(양자화·가지치기) 및 PyTorch/UltraLytics YOLO 최적화 기법을 익힘으로써 최신 AI 엔지니어링 역량을 확보할 수 있습니다 ① ③ .

① Deploying TinyML for energy-efficient object detection and communication in low-power edge AI systems - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12722349/>

② A systematic review of explainable artificial intelligence methods for speech-based cognitive decline detection | npj Digital Medicine

[https://www.nature.com/articles/s41746-025-02105-z?](https://www.nature.com/articles/s41746-025-02105-z?error=cookies_not_supported&code=80d2d2fa-716d-4328-9bc5-60624f389be3)

[error=cookies_not_supported&code=80d2d2fa-716d-4328-9bc5-60624f389be3](https://www.nature.com/articles/s41746-025-02105-z?error=cookies_not_supported&code=80d2d2fa-716d-4328-9bc5-60624f389be3)

③ ④ Multimodal AI Examples and Applications | 2025 Edition

<https://www.crescendo.ai/blog/multimodal-ai-examples-and-applications>

⑤ Automatic License Plate Recognition with Hailo-8 - Edge AI and Vision Alliance

<https://www.edge-ai-vision.com/2022/04/automatic-license-plate-recognition-with-hailo-8/>

⑥ AI-Enhanced Driver Monitoring Systems: Beyond Fatigue Detection

<https://promwad.com/news/ai-enhanced-driver-monitoring-systems-beyond-fatigue-detection>

⑦ Benchmark of Multistream Inference on Raspberrypi with Hailo8 | Seed Studio Wiki

https://wiki.seeedstudio.com/benchmark_of_multistream_inference_on_raspberrypi5_with_hailo8/